

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Scope dan Multi-parameter function in python
 Kelas : 2 INF A
 Nama : Maulana Azidan Ghoni
 Tanggal Pengerjaan : 20-04-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami konsep variable local dan global pada python serta mengerti konsep rekursif

C. Instruksi Pengerjaan

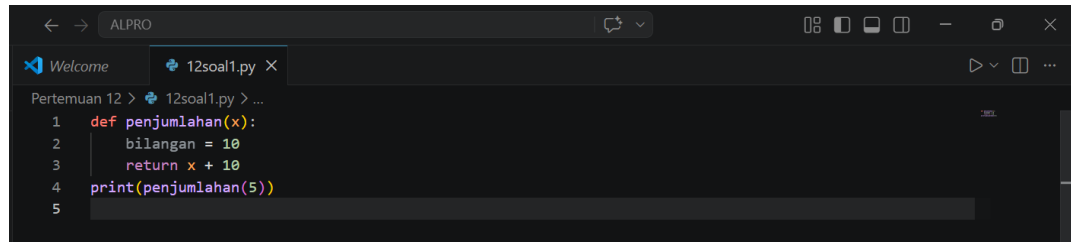
1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Variable local: variable yang berada di dalam fungsi

Code:

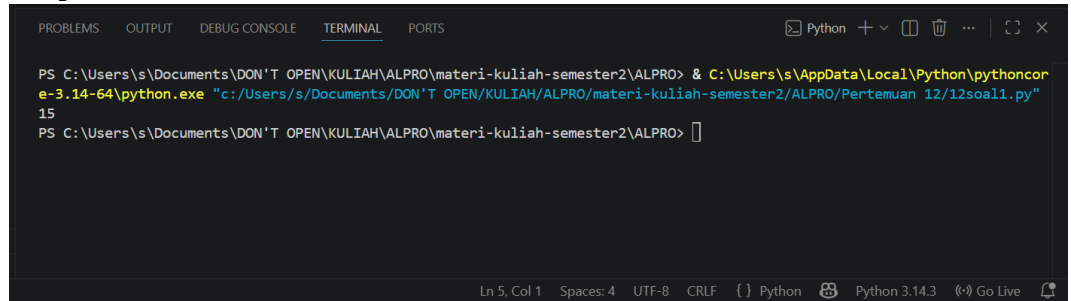


```

1 def penjumlahan(x):
2     bilangan = 10
3     return x + 10
4 print(penjumlahan(5))
5

```

Output:



```

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal1.py"
15
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>

```

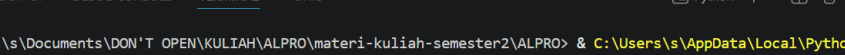
Jelaskan:

Sebuah variable yang berada di dalam fungsi ini tidak berguna karena return ini menggunakan angka literal atau angka yang ditulis langsung di code

2. Variable di luar fungsi -1

Code:

Output:



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

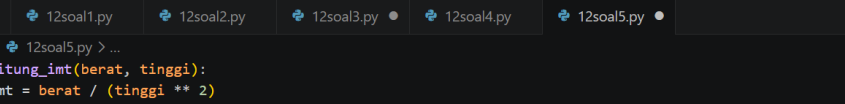
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncon
e-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal4.py"
10
20
20
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

The status bar at the bottom indicates the current file is at line 9, column 16, using UTF-8 encoding with CRLF line endings. The active language is Python, and the Python version is 3.14.3. The 'Go Live' button is also visible.

Jelaskan:

Kita juga bisa menambahkan keyword 'global' untuk mengubah variable global dari yang awalnya 10 menjadi 20 karena ada 'global bilangan' yang artinya mengambil variable yang luar lalu merubah dengan angka 20

5. Kuis IMT

Code:

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer at the top displaying several files named 12soal1.py through 12soal5.py. The main editor window shows a Python script for calculating BMI. The script defines a function `hitung_imt(berat, tinggi)` that calculates BMI as $\text{berat} / (\text{tinggi} ** 2)$ and returns the result. It then sets `berat = 70` (in KG) and `tinggi = 1.75` (in METER). The script calculates `index_massa_tubuh` using the function, and categorizes it into "normal", "gemuk", or "obesitas" based on the value. It prints the BMI value and the category. If the BMI is greater than 30, it prints a message: "anda harus diet woyy".

```
1 def hitung_imt(berat, tinggi):
2     imt = berat / (tinggi ** 2)
3     return imt
4
5 berat = 70 #KG
6 tinggi = 1.75 #METER
7
8 index_massa_tubuh = hitung_imt(berat, tinggi)
9 kategori = ["normal", "gemuk", "obesitas"]
10 if index_massa_tubuh < 25:
11     print("index massa tubuh:", index_massa_tubuh, "- Kategori:", kategori[0])
12 elif index_massa_tubuh < 30:
13     print("index massa tubuh:", index_massa_tubuh, "- Kategori:", kategori[1])
14 else:
15     print("index massa tubuh:", index_massa_tubuh, "- Kategori:", kategori[2], "anda harus diet woyy")
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] [ ]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-6
4\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal5.py"
index massa tubuh: 22.857142857142858 - Kategori: normal
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> [ ]
```

Jelaskan:

Kuis ini menyuruh untuk menghitung index massa tubuh jadi yang pertama tama harus dibuat fungsi perhitungannya setelah sudah dibuat lalu masukan BB dan TB terus di panggil fungsinya dan membuat list untuk menentukan kategorinya dan membuat percabangan untuk menempatkan sesuai kategorinya

6. Fungsi segitiga -1

Code:

```
... < -> ALPRO
Welcome 12soal1.py 12soal2.py 12soal3.py 12soal4.py 12soal5.py 12soal6.py x
Pertemuan 12 > 12soal6.py > ...
1 def cek_segitiga(a, b, c):
2     if a + b <= c:
3         return False
4     elif b + c <= a:
5         return False
6     elif a + c <= b:
7         return False
8     return True
9 print(cek_segitiga(1, 1, 1))
10 print(cek_segitiga(1, 1, 3))
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + v [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] x
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-6
4\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal6.py"
True
False
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> |
```

Jelaskan:

Gunakan fungsi yang berisikan menerima 3 nilai 'a,b,c' segitiga tuh harus $a+b>c$ $b+c>a$ $a+c>b$ maka di cek menggunakan percabangan, jika $a+b\leq$ maka itu bukan segitiga output false, jika nilai tidak ada yang benar di percabangan maka itu berarti segitiga output true

7. Fungsi segitiga -2

Code:

```
... < -> ALPRO
12soal1.py 12soal2.py 12soal3.py 12soal4.py 12soal5.py 12soal6.py 12soal7.py x
Pertemuan 12 > 12soal7.py > ...
1 def cek_segitiga(a, b, c):
2     if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
3         return False
4     return True
5 print(cek_segitiga(1, 1, 1))
6 print(cek_segitiga(1, 1, 3))
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + v [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] x
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-6
4\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal7.py"
True
False
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> |
```

Jelaskan:

Ini cara yang lebih simple dari yang sebelumnya disini menggunakan satu if tetapi menggunakan or, jika salah satunya tidak terpenuhi maka bukan segitiga

contoh ($5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$)
jika n kurang dari 0 maka tidak ada hasil factorial
jika n kurang dari 2 / 0 dan 1 maka hasil pasti 1
proses hitung factorial dengan membuat variable dengan nilai 1 untuk mulai faktorialnya dan perulangan range(2, n+1) dimulai dari yang kedua sampai akhir maka fungsi akan mengeluarkan hasilnya
di kuis kita disuruh membuat input buat angka yang mau kita factorialkan dan di print

10. Kuis Fibonacci

Code:

```
ALPRO
12soal4.py 12soal5.py 12soal6.py 12soal7.py 12soal8.py 12soal9.py 12soal10.py
rtemuan 12 > 12soal10.py > ...
1 def fibonacci(n):
2     if n <= 0:
3         return None
4     elif n < 3:
5         return 1
6
7     elem_1 = elem_2 = 1
8     hasil_jumlah = 0
9     for i in range(3, n + 1):
10        hasil_jumlah = elem_1 + elem_2
11        elem_1, elem_2 = elem_2, hasil_jumlah
12    return hasil_jumlah
13 for i in range(1, 10):
14    print(i, "->", fibonacci(i))
15
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-6
4\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal10.py"
1 -> 1
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 3
5 -> 5
6 -> 8
7 -> 13
8 -> 21
9 -> 34
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

Jelaskan:

Fibonacci adalah sebuah deret bilangan (urutan angka) yang punya pola khusus atau setiap angka Adalah hasil penjumlahan 2 angka sebelumnya

Contoh $F(1) = 1$

$F(2) = 1$

$F(3) = 1 + 1 = 2$

$F(4) = 2 + 1 = 3$

$F(5) = 3 + 2 = 5$

di sini python mempunyai fungsi fibonacci dengan cara jika n kurang dari sama dengan 0 maka system langsung berhenti, jika n kurang dari 3 maka return angka 1, elem_1 = elem_2 = 1 ini Adalah awal untuk menghitung setelahnya, perulangan range dimulai dari 3 sampai selesai, hasil_jumlah itu elem_1 + elem_2 untuk perhitungan selanjutnya menjadi elem_1, elem_2 = elem_2, hasil_jumlah ini untuk menukar posisi

agar bisa menghitung setelahnya kemudian return hasil_jumlah, dan ini diulang 9 kali karena ada perulangan range dimulai dari 1 dan di akhiri oleh 9

11. Rekursif faktorial

Code:

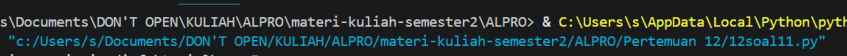


The screenshot shows a Python IDE with a file explorer at the top displaying several files named 12soal5.py through 12soal11.py. The main editor window shows a Python script defining a factorial function and then calling it with user input. The function uses a base case of 0 and a recursive call. The execution output shows the user inputting 12, and the program correctly calculating and printing the factorial of 12 as 479001600.

```
ALPRO
12soal5.py 12soal6.py 12soal7.py 12soal8.py 12soal9.py 12soal10.py 12soal11.py
Python 12 > 12soal11.py > ...
def faktorial(n):
    if n < 0:
        return None
    elif n < 2:
        return 1
    return n * faktorial(n - 1)
n = int(input("Masukkan nilai yang ingin di faktorialkan: "))
print(n, "! = ", faktorial(n))
```

Python 12 > 12soal11.py > ...
Masukkan nilai yang ingin di faktorialkan: 12
12 ! = 479001600

Output:



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal11.py"
Masukkan nilai yang ingin di faktorialkan: 5
5! = 120
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO>
```

Jelaskan:

Ini cara factorial tetapi fungsi memanggil dirinya sendiri. Se[erti biasa jika n kurang dari 0 maka tidak valid dan jika n kurang dari 2 maka hasilnya sudah pasti 1, return n dikali factorial(n) yang dikurangi 1 [factorial(n-1)] jadi jika n itu 5 maka fungsi akan mengerjakan 5 dikali factorial(5-1) itu sama dengan 4, dan fungsi akan terus berjalan sampai menemukan base case atau yang paling dasar

Ini analginya:

```
faktorial(5)
= 5 * faktorial(4)
= 5 * (4 * faktorial(3))
= 5 * (4 * (3 * faktorial(2)))
= 5 * (4 * (3 * (2 * faktorial(1))))
= 5 * (4 * (3 * (2 * 1)))
```

12. Rekursif fibonacci

Code:

```
...  ← → ALPRO  ↺  🗑 📄 📁 - 🔍 ...
🔍 12soal6.py  🔍 12soal7.py  🔍 12soal8.py  🔍 12soal9.py  🔍 12soal10.py  🔍 12soal11.py  🔍 12soal12.py X  ▶ 🔍 ...
Pertemuan 12 > 🔍 12soal12.py > ...
1  def fibonacci(n):
2      if n < 1:
3          return None
4      elif n < 3:
5          return 1
6      else:
7          return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
8  for i in range(1, 6):
9      print(i, "->", fibonacci(i))
```


Output:



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 12/12soal12.py"
1 -> 1
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 3
5 -> 5
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO> |
```

Jelaskan:

Ini cara Fibonacci dengan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, seperti biasa jika n kurang dari 1 maka tidak valid jika n kurang dari 3 maka sudah pasti hasilnya 1, return Fibonacci (n) dikurang 1[Fibonacci($n-1$)] ditambah (+) Fibonacci (n) dikurangi 2 [Fibonacci ($n-2$)] dan terus akan berjalan sampai base case

Analoginya

$$\begin{aligned} f(5) &= f(4) + f(3) \\ &= (f(3) + f(2)) + (f(2) + f(1)) \\ &= ((f(2) + f(1)) + 1) + (1 + 1) \\ &= ((1 + 1) + 1) + 2 \\ &= (2 + 1) + 2 \\ &= 3 + 2 \\ &= 5 \end{aligned}$$